

技术方案

管式胶体铅酸蓄电池成套设备 方案设计报告

2014年 1 月

目录

目录	2
1 需求分析	3
2 电池组串成组方案	3
2.1 电池组串内部及组间连接方案	5
2.2 系统拓扑图	6
3 蓄电池管理系统 (BMS).....	7
3.1 BMS 系统整体构架	7
3.2 BMS 系统主要设备介绍	8
3.3 BMS 系统保护方式	11
3.4 BMS 系统通信方案	11
4 对厂房要求	13

1 需求分析

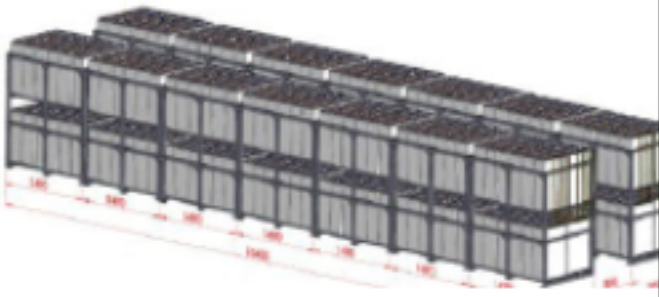
管式胶体铅酸蓄电池成套设备供货范围包括管式胶体铅酸蓄电池、BMS 附属设备、备品备件、专用工具和安装附件等。根据项目的特点，

根据标书要求，综合铅酸电池特性，对于储能系统进行如下设计：

336 只 2V1000Ah管式胶体铅酸电池串联而成一个电池堆，电压 672V, 电池串容量 672kWb 每 3 个电池堆并联到一台 500kWh 储能双向变流器。三个电池堆的总容量可达 2MW,h故本方案中三个电池堆为一储能单元，每个单元配置一套 BMS电池管理系统，可监控每人单体电池电压，内阻及温度、电流。厂房含烟感探头、消防灭火器、环境控制系统、排氢系统、视频监控系统、温湿度监测等设备，以保证铅酸电池安全稳定的工作环境，实现远程监控。

2 电池组串成组方案

名称	成组单元	设备组成详图		容量
单体	采用 2V1000Ah管 式胶体铅酸 蓄电池			2V1000Ah 2KWh
电池簇	24 只 2V1000Ah管 式胶体铅酸 蓄电池串联 组成一簇， 配备一台蓄 电池监控模 块。	蓄电池 簇		48V1000h 48KWh

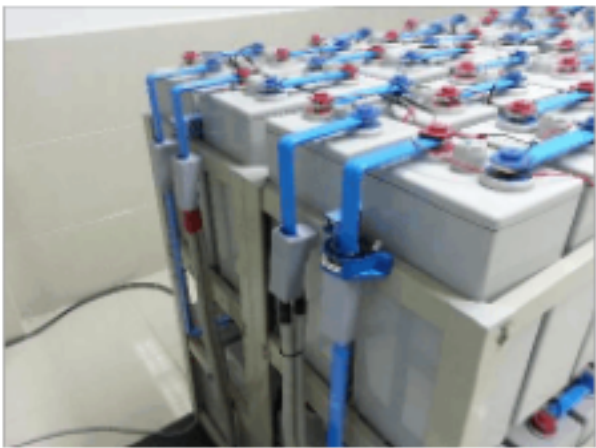
		蓄电池簇监控单元		
电池组单元	14 簇电池组串联组成一组电池组单元，配备一台蓄电池组控制单元	电池组单元		672V/1000Ah 672kWh
		电池组控制单元		
储能系统单元	3 组电池组单元并接入一台双极式单级 500KW PCS构成一组储能单元，配备一台直流配电柜。电池管理系统 BMU 500KW PCS	电池组单元		500KW/2.016MWh
		直流配电柜		
		BMU		
		PCS		

				
7MW/28MWh 储能系统	14 组 500KW/2.01 6MW储能系 统单元并联 构成 7MW/28MWh 储能系统	储能系 统单元		7MW/28.224 MWh
		就地监 控系统		

以上成组方案，充分考虑了电池多组并联时产生环流的问题，也充分考虑了系统的走线主载流量，电池簇内采用铜排联结，载流量 300A，满足系统运行需求，在跨簇联结时采用铜线联结形式，载流量 300A。系统设计多级开关保护，方便接线及系统控制。

2.1 电池组串内部及组间连接方案

连接件名称	图片	材质
电池间连接		铜排外包绝缘护套
电池簇间相连		铜排外包绝缘护套

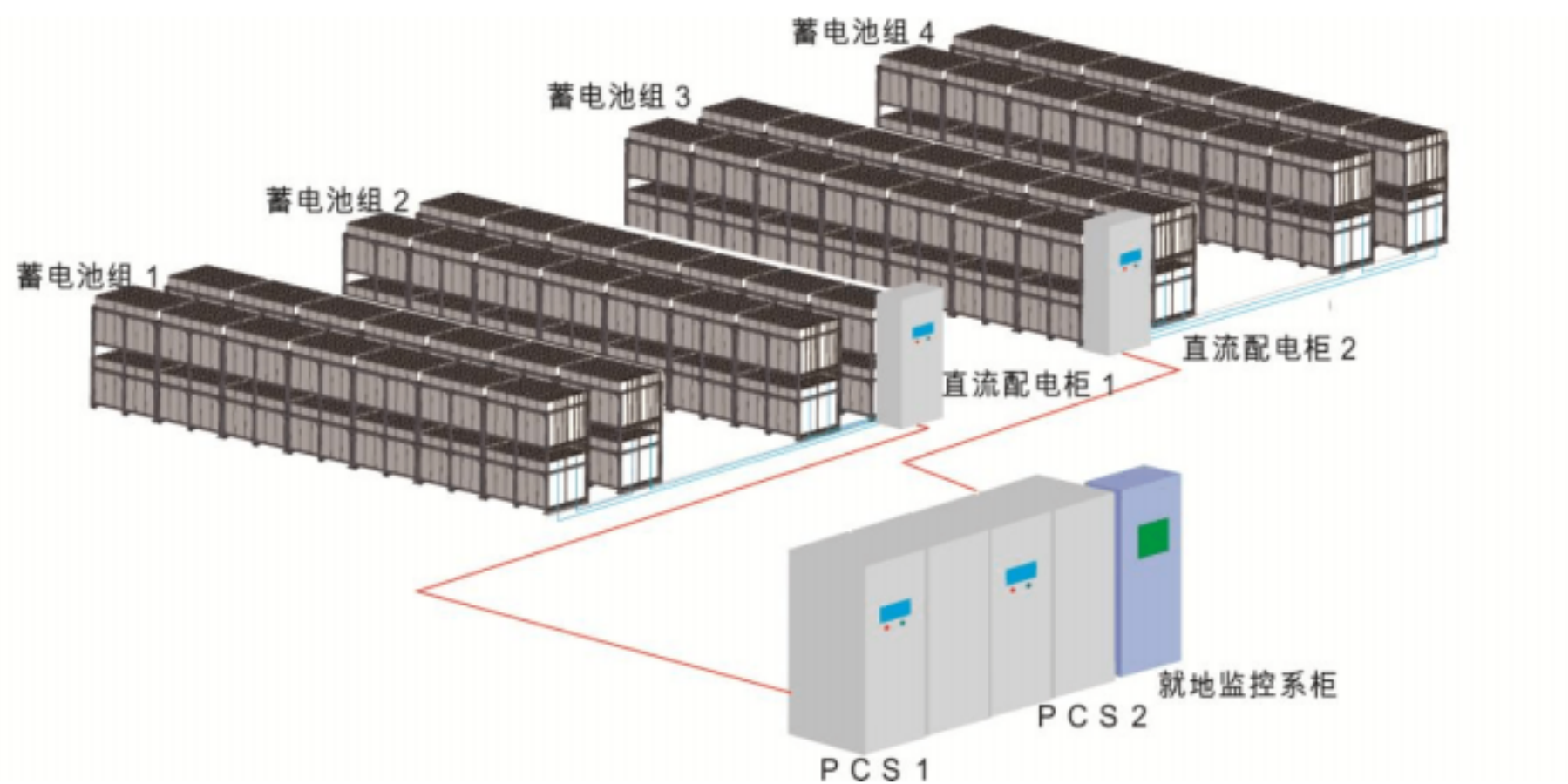
层间联结		铜排外包绝缘护套， 通过绝缘端子固定于支架侧边
电池组出线		固定于电池架侧方的接线端子， 外加绝缘护套。
BMS系统电压测试与均流线联结方案		采用专用卡件与套于蓄电池端子， 在电池组件连接时与铜排一同固定。
BMU单元固定		采用镙丝直接固定于电池簇支架一侧

2.2 系统拓扑图

铜排联结， 整体稳固体好， 可能减少后续运行过程中由于振动及其它原因导致的接线端子松动现象。此外采用了全护套铜排及绝缘端子帽保护， 提升电池组的安全绝缘等级。

下图表示了储能系统整体联方案， 电池组间内部通过铜排连接。 电池组至直流配电柜通过电缆连接， 电缆通过底部电缆沟进入直流配电柜。 BMS系统弱电走线与直流线路分开， 减少干扰， 弱电线路通过铁质线管引至直流配电柜或采用带屏蔽层电缆。

直流配电柜至 PCS采用电缆经由电缆沟接入 PCS直流侧输入断路器， BMS通信线缆经由电缆沟， 通过铁质线管引入 PCS和储能系统就地监控系统。

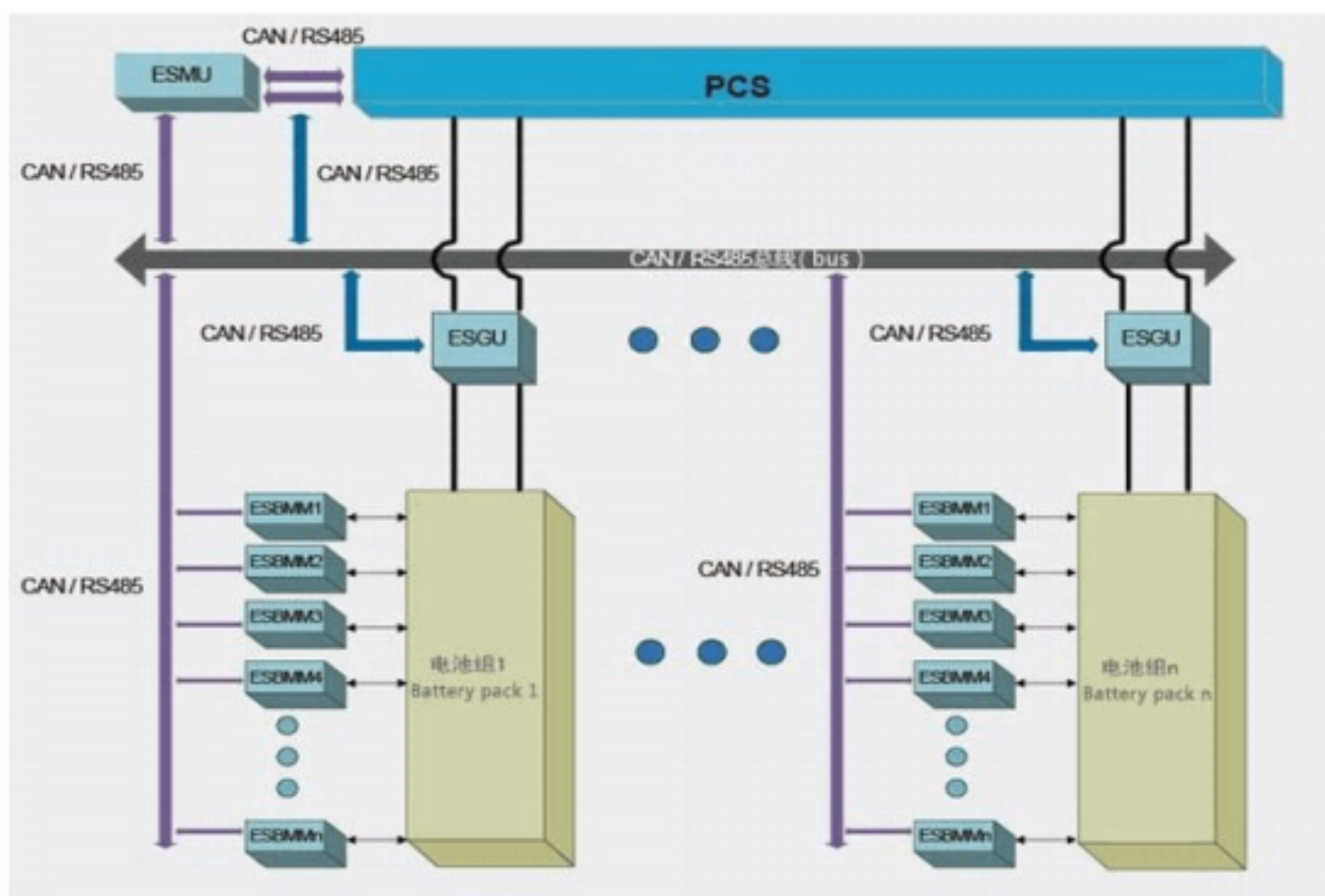


系统拓扑图

3 蓄电池管理系统 (BMS)

3.1 BMS系统整体构架

本次 BMS 系统是根据大规模储能电池阵列的特点设计的电池管理系统， 本系统使用铅酸电
池为储能单元的储能电池阵列，用于监测、评估及保护电池运行状态的电子设备集合，包括：
监测并传递铅酸电池、电池组及电池系统单元的运行状态信息，如电池电压、电流、温度、内
阻以及保护量等；评估计算电池的荷电状态 SOC 寿命健康状态 SOH 及电池累计处理能量等；
保护电池安全等。



系统整体结构图

本 BMS 系统由 ESMU、ESGU 与 BMM 构成：

ESMU (Energy Storage System Management Unit) 储能系统管理单元，该管理单元对 BMM 上传的电池实时数据进行数值计算、性能分析、报警处理及记录存储；每台 ESMU 管理两台 ESGU 模块。

ESGU (Energy Storage Battery Group Control Unit) 电池组控制单元，ESGU 主要是对整组电池的运行信息收集，采集整组电池的总电压和电流，对电池组出现的异常进行报警和保护；每台 ESGU 管理 14 簇电池。

BMM (Battery Monitoring Module) 蓄电池组监护模块，该单元集电池运行信息监测采集、自动充电、放电均衡管理、在线内阻测试、故障诊断等功能于一体。每个模块可以管理一簇（24 只）单体蓄电池。每组电池单元对应 14 簇电池，14 台 BMM。

该 BMS 系统有如下特点：全面电池信息管理，在线 SOC 诊断，无损主动均衡充电管理，系统保护功能，热管理功能，自我故障诊断与容错技术，专业的负荷联动控制及优化，灵活的模块化设计。

3.2 BMS 系统主要设备介绍

电池监测模块 BMM3.1

该单元集电池运行信息监测采集、充电均衡管理、故障诊断等功能于一体。设计紧凑合理，高度集成，各单元间采用隔离技术绝缘性能好，可靠性、安全性高。每一个模块可对 24 串电

池进行监测和维护，可连接多路温度传感器，储能电池管理模块之间及与储能系统管理单元之间采用 RS485或 CAN连接。

在线自动检测每节蓄电池电压、蓄电池组端电压、充放电电流和温度等；

实时报警功能，实现对电压、温度、电流的超限报警；

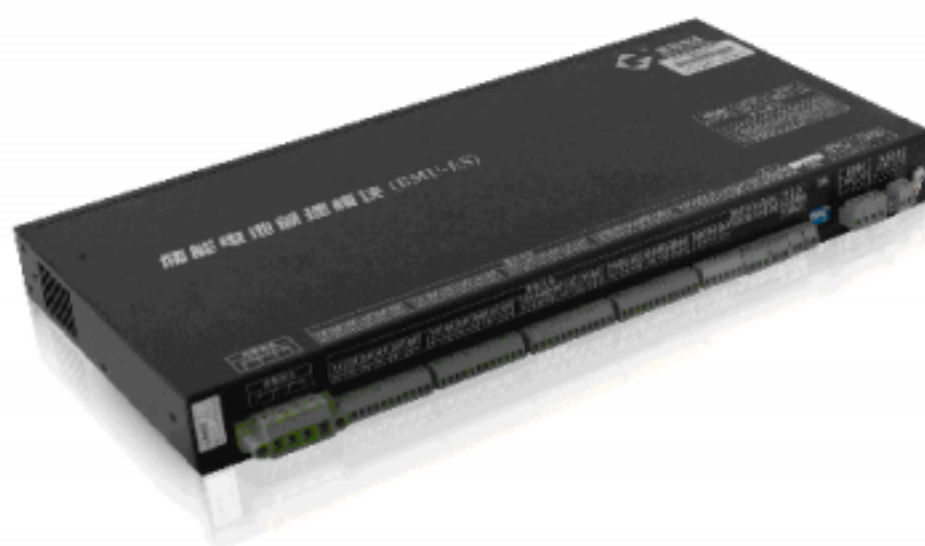
现场报警，干节点输出闭合，可实现远端计算机报警并显示报警内容；

在线自动定期（周期可设）测试蓄电池内阻；

具有 RS485/或 CAN通讯接口，可接入监控系统或现场采集单元，实现数据和告警信息上送，达到远程监控蓄电池组的目的；

采用模块化设计，安装、使用和维护方便，且模块间相互隔离、可靠性高；

产品具有蓄电池组在线均衡维护功能，可通过对单体蓄电池在线小电流充电，提高蓄电池组电压一致性，达到延缓蓄电池失效的目的。



储能电池监测模块 BMM3.1实物图

电池组控制模块 ESGU

ESGU主要是对整组电池的运行信息收集，采集整组电池的总电压和电流，对电池组出现的异常进行报警和保护；能根据安全处理规则的要求对电池组进行保护，确保电池系统的安全、稳定运行，当电池严重过压、欠压、过流（短路）、漏电（绝缘）等异常故障情况出现时，储能系统管理单元发出命令至该单元，控制整组电池的开断，避免电池被过充、过放和过流。

具体功能

具备系统上电自检功能，主要包括所有传感器、系统状态等；

具备电池组端电压、电流、温度等检测功能；

具有电池正负极对机壳的绝缘检测功能；

具有管理主接触器控制及主接触器反馈信号检测功能；

异常报警及硬接点保护控制功能；
具备 CAN/ RS485总线通讯功能。



电池组控制模块 ESGU实物图

储能系统管理单元 ESMU

对 BMM3.1上传的电池实时数据进行数值计算、性能分析、报警处理及记录存储，此外，可一对一实现与 PCS主机、储能调度监控系统等进行联动控制， 根据输出功率要求及各组电池的 SOC优化负荷控制策略，保证所有电池组的总运行时间趋于一致。

具体功能

a. 监测显示数据

- 1) 监测显示单体电池电压数据。
- 2) 监测显示电流数据。
- 3) 监测显示温度。温度包括：环境温度、 BMM3.1的数据。

b. 报警功能

- 1) 通讯连接报警。
- 2) 温度过高或者过低报警。
- 3) 单体电压过高及过低报警。
- 4) 组端电压过高或者过低报警。
- 5) BMM3.1错误报警。

c. 保护

- 1) 单体电压过低或者过高保护。
- 2) 温度过低或者过高保护。
- 3) 组端电压过高或者过低保护。

d. 参数设置

- 1) 电池组安装及运行参数的设置
- 2) 网络通讯参数设置
- 3) 接口协议参数设置
- 4) ESGU参数设置



储能系统管理单元实物图

3.3 BMS系统保护方式

储能用 BMS和 PCS及后台都有数据通信，通信方式与 PCS是以太网或 RS485的方式，与后台监控是以太网的方式，采用的通信协议都是 Modbus或 IEC61850（可选），确保当 BMS和 PCS间出现通信异常时，BMS 电池、后台能正常工作。

电池管理系 BMS与后台通信采用标准 Modbus协议或 IEC61850（可选），具有高性能、高可靠性、实时性的通讯能力，具有多种错误检测方式，保证庞大数据量上传及指令下发的准确性和及时性。

BMS通过以太网（或RS485）和两路硬接点两种方式与 PCS进行联系，保证在电池组出现严重故障时及时停运。

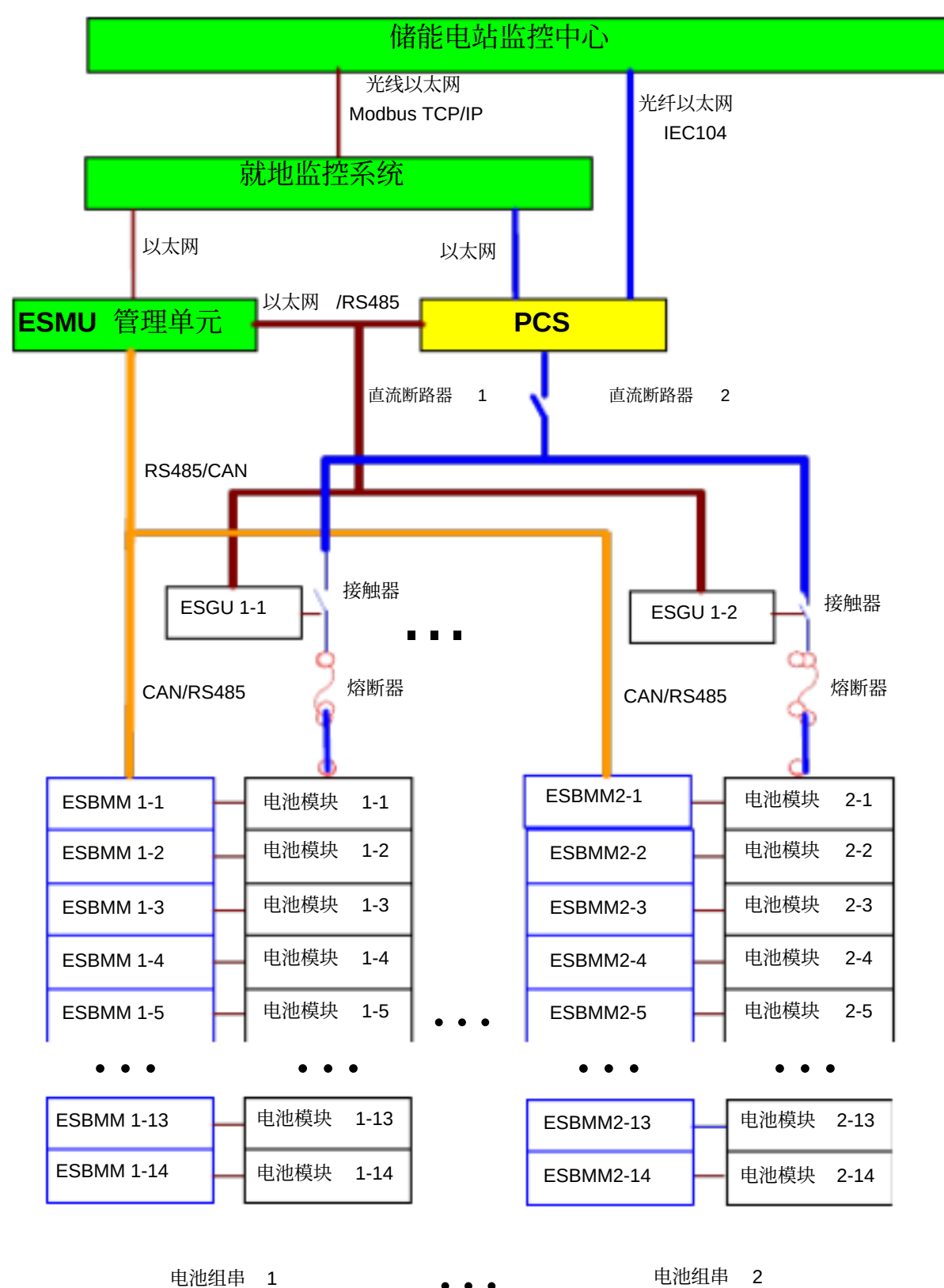
3.4 BMS系统通信方案

整个储能系统容量为 28MWh，系统由 14 台 PCS的电池单元组成，系统采用 2V/1000Ah的铅酸单体电池。

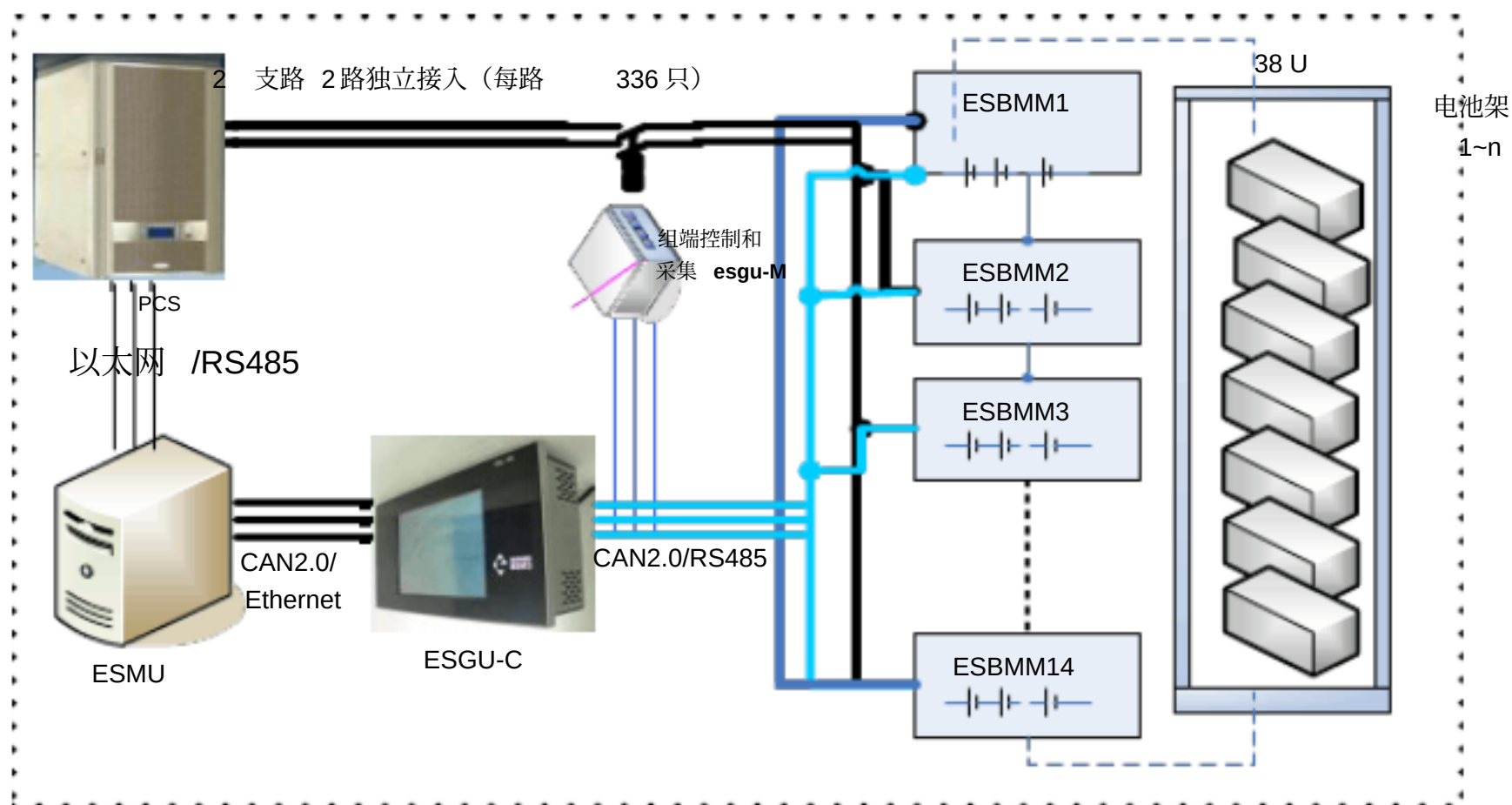
储能系统采用 336 节 2V/1000Ah 的电池组串连构成一组电池，三组电池并联构成一个电池单元，每个电池单元容量为 2MWh，即 $336 \text{ 节} \times 2\text{V} \times 1000\text{Ah} \times 3 = 2.016\text{MWh}$ ，每个最小模块支持 24 节单体电池，336 节电池需要 $336/24=14$ 个模块；

整个储能系统 14 个电池单元累计总容量为 $2.016\text{MWh} \times 14 = 28.224\text{MWh}$ ，储能逆变器的常

见效率在 92%~95%，所以整个储能的实际容量为 $28.224\text{MW} \times 0.92 = 25.97\text{MW}$ 架构如下：



系统在直流侧采用三组电池并联后接入单级式 500KWPCS 电池簇接入 PCS的功能示意图如下：



储能系统总容量为 $336 \text{ 节} \times 2\text{V} \times 1000\text{Ah} \times 3 \text{ 组} \times 14\text{PCS} \times 92\% = 25.97\text{MWh}$ 系统采用铅酸电池作为储能单元，采用带主动无损均衡和容量诊断的电池管理系统（BM\$，采用目前市面上成熟的双向逆变器（PCS\$组成，整个系统由后台统一控制，电池采用电池架立式安装。

4 对铅酸电池储能厂房要求

对于大型储能型厂房的设计有很多要求，既要保证铅酸电池工作在额定工作温度，延长储能单元工作寿命，又要配置安防系统，确保系统安全工作运行，从以下几个方面需要对储能用大型机房进行设计；

温控系统

需要保证厂房内立体空间的整体温度均匀度在 ± 5 度这间，以保证铅酸电池单体整体放电的均恒性，为此需要按需设计整个厂房立体空间的热管理系统。需要配置风道及新风系统。

排氢系统

由于密封式阀控式铅酸蓄电池在过充的情况下会出现析氢的反应，导致内部压力增大，从而需要配备氢气检测与排氢系统。鉴于整个房间内平面空间比较大，如果单在厂房一侧设置排氢扇很难达到排氢要求，另外由于氢气比较轻，通常均在整个房间的最上层，因此需要在整个房间的最顶部设立氢气检测专感器及专用的排氢通道。此系统自动运行，可以实现定时排氢及按照氢浓度控制自行排氢等。

温度要控制在 $5\sim 35$ 度，湿度为 $40\%\sim 80\%$ 布线建议采用悬挂式的线架布线，方便维修。根据《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209规定的平整度为 $4\text{mm}/2000\text{mm}$ 故本次厂房地面同样需要满足此平整度要求。承重每平米 2 吨。针对本项目，所建造的厂房需要有独立的供电系统、温湿度系统、隔热阻燃系统、火灾报警系统、安全逃生系统、消防系统、排氢系统等自

动控制和安全保障系统。具体的厂房设计图纸如下图：

